ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3. АЛГОРИТМИ

Мета: Ознайомитись з поняттям алгоритму та його властивостями.

Теоретичні відомості: З давніх часів у математиці склалося інтуїтивне уявлення про алгоритми як формальне розпорядження, що визначає сукупність операцій і порядок їх виконання для розв'язання задач певного типу. Термін походить від латинської вимови(Algorithmi) імені середньовічного узбецького математика аль-Харезмі, який ще в IX ст. сформулював правила, що дають змогу складати та розв'язувати квадратні рівняння [1].

Отже, до уточнення поняття «алгоритм» у математиці були поширені дві точки зору:

1. Усі проблеми є алгоритмічно розв'язуваними. Проте алгоритми для вирішення деяких з них не знайдено, оскільки не вистачає засобів у сучасній математиці для його побудови. Прихильники цієї думки вважали, що для вирішення проблем, які називають алгоритмічно нерозв'язуваними, просто не вистачає засобів сучасної математики, побудова шуканих алгоритмів – справа майбутнього.
2. Існують класи задач, для розв'язання яких узагалі не існує алгоритмів. Тобто, деякі проблеми не можна вирішувати механічно за допомогою формальних міркувань та обчислень. Ці проблеми потребують творчого мислення. Це дуже сильне твердження , адже воно поширюється на всі майбутні часи та засоби.

Починаючи з 1935 року було запропоновано кілька уточнень поняття «алгоритму». Математики погодились із тим, що уточнені поняття адекватно виражають інтуїтивне уявлення про алгоритми. Для цього є такі підстави:

- доведено, що всі відомі на цей час уточнені поняття алгоритму еквівалентні між собою;
- усі алгоритми в точному розумінні є алгоритмами в інтуїтивному розумінні;
- усі відомі алгоритми в інтуїтивному розумінні можна «промоделювати» алгоритмами в точному розумінні.

Традиційно процес розв'язування задачі на ЕОМ складається з таких етапів:

- постановка задачі, тобто чітке її формулювання із зазначенням мети, яку потрібно досягти. Тут виділяються початкові дані, результати і визначається зв'язок між початковими даними та результатами;
- створення математичної моделі, тобто визначення математичних співвідношень (формули, рівнянь, тощо), що пов'язують результати з початковими даними;

- розроблення алгоритму розв’язання задачі, тобто побудова схеми (набору інструкцій) цього процесу;
- написання програми, тобто запис алгоритму розв’язання задачі мовою, зрозумілою для ЕОМ;
- налагодження програми, тобто пошук помилок й усунення їх;
- розв’язання задачі на комп’ютері, тобто розрахунки за готовою програмою та аналіз отриманих результатів.

Отже, можна сформулювати основні вимоги до алгоритмів:

- будь-який алгоритм застосовується для початкових даних і видає результати. У технічних термінах це означає, що алгоритм має входи й виходи. Крім того, під час роботи алгоритму з’являються проміжні результати, що використовуються далі. Отже, кожен алгоритм має справу з початковими, проміжними і вихідними даними;
- дані для їхрозміщення потребують пам’яті. Пам’ять вважається однорідною і дискретною, тобто складається з однакових комірок, причому кожна комірка може містити один символ алфавіту даних. Отже, одиниці обсягу даних і пам’яті узгоджено. При цьому пам'ять може бути нескінченною;
- як виконавець алгоритму можуть виступати людина, різні технічні пристрої, наприклад робот або ЕОМ. У будь-якому разі має бути досягнута визначена мета, інакше вся виконувана послідовність втрачає зміст.

Проте навіть під час виконання цих вимог не будь-яка послідовність дій є алгоритмом. Для цього потрібно виконати кілька умов, що визначають властивості алгоритму:

1)детермінованість – визначення кроків алгоритму, тобто після кожного кроку або зазначається , який крок слід робити далі, або дається команда на зупинку , після чого робота алгоритму вважається закінченою. Ця властивість означає, що застосування алгоритму до тих самих даних має привести до одного і того самого результату;

2)масовість – алгоритм може бути використаний для розв’язання цілого класу задач одного типу, наприклад квадратного рівняння з різними коефіцієнтами;

3)результативність (скінченість, збіжність) – виконання алгоритму має або закінчуватися результатом, або інформацією про те, чому не може бути отриманий результат, причому множина різних кроків, з яких складено алгоритм, є скінченною;

4) зрозумілість – алгоритм має бути зрозумілим будь-якому виконавцю, який має виконувати кожну команду алгоритму у строгій відповідності з її призначенням;

5)дискретність – можливість розбиття алгоритму на скінченну кількість етапів, причому результати попереднього етапу є вхідними для наступного.

Отже, кожен алгоритм будується з розрахунку на конкретного виконавця і відповідним чином подається.

Потрібно розрізняти: опис алгоритму (інструкцію або програму); механізм його реалізації (наприклад, ЕОМ), що включає засоби пуску, зупинення, реалізації елементарних кроків, видачі результатів та забезпечення детермінованості, тобто керування ходом обчислення; процес реалізації алгоритму, тобто послідовність кроків, яка буде породжена у разі застосування алгоритму до конкретних даних. Опис алгоритму і механізм його реалізації скінченні [1].

Приклад 1. Розглянемо як приклад алгоритму таку класичну задачу: дано два натуральні числа X та Y;потрібно знайти їх найбільший спільний для ник (GCD). У теорію алгоритмів розв’язання цієї задачі ввійшло під назвою алгоритму Евкліда. Метод її розв’язання є таким:

Крок 1. Початок.

Крок2. Ввести для розгляду числа Хта Y.

Крок 3. Якщо X=Y, то перейти до кроку 7, інакше - до кроку 4.

Крок 4. Якщо X<Y, то перейти до кроку 5, інакше – до кроку 6.

Крок 5. Зменшити Y на значенняX, перейти до кроку 3.

Крок 6. Зменшити X на значенняY, перейти до кроку 3.

Крок 7. Прийняти GCD таким, що дорівнює X.

Крок 8. Кінець.

Це був приклад числового алгоритму, який зводить розв’язання наведеної задачі до арифметичних дій над числами. Існує інший тип алгоритмів, що містять розпорядження, яке стосується не цифр, а об’єктів будь-якої природи. Це логічні алгоритми.

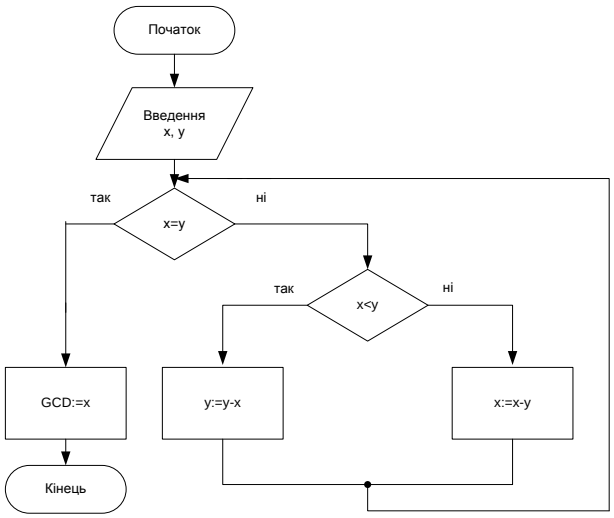

Рисунок 3.1 – Блок-схема алгоритму Евкліда

Є три основних типи процесів оброблення інформації: лінійний, розгалужувальний та циклічний. За лінійного процесу оброблення інформації здійснють послідовно, одна дія за іншою, і кожний етап алгоритму виконують лише один раз. За розгалужувального процесу інформацію обробляють одним з двох можливих способів, тобто ті чи інші дії виконують залежно від певної умови. За циклічного процесу ті самі дії з оброблення інформації потрібно виконати багаторазово.Їм відповідають базові структури (конструкції) алгоритмів: проходження (лінійна структура), розгалуження (структура, що розгалужується), повторення (циклічна структура).

Такий граф, в якому вершинам відповідають кроки, а ребрам – переходи між ними, називають схемою алгоритму. Його вершини можуть бути двох типів: вершини, з яких виходить одне ребро (їх називають операторами) і вершини, з яких виходять два ребра (їх називають логічними умовами або предикатами). Крім того, існує єдиний оператор кінця, з якого не виходить жодне ребро, та єдиний оператор початку.

Приклад 2. Типовим прикладом логічних алгоритмів може бути алгоритм пошуку шляху в скінченному лабіринті. Задачу цю розв'язано ще до нашої ери за допомогою відомої нам Аріадни. Лабіринт зручно зображати у вигляді графа, де вершини – це майданчики лабіринту, дуги – його коридори. Нехай потрібно з'ясувати, чи досяжний майданчик ***f*** із майданчика ***a***, і якщо це так, то знайти шлях з ***a*** в ***f***, а якщо ні – повернутися в ***a***.

Припускається, що заздалегідь нічого невідомо про будову цього лабіринту.

Нехай людина, яка шукає шлях у лабіринті, має у своєму розпорядженні нитку, кінець якої закріплено на майданчику ***a***, та, рухаючись по лабіринту, може розмотувати клубок (Р) або, навпаки, намотувати (Н) на нього нитку. Можна робити позначки на прохідних коридорах і розрізняти потім коридори ще жодного разу не пройдені (зелені - З), пройдені один раз (жовті - Ж) та пройдені двічі (червоні - Ч).

Метод пошуку може бути заданий такою схемою:

1) майданчик ***f***– зупинка (мету досягнуто);

2) петля (П) – намотування нитки (від майданчика розходяться принаймні два жовті коридори);

3) зелена вулиця (ЗВ) – розмотування нитки (від майданчика виходить принаймні один зелений коридор);

4) майданчик ***a*** – зупинка (початковий пункт);

5) відсутність усіх попередніх ознак (ВО) – намотування нитки.

Потрапивши на який-небудь майданчик, потрібно звірити зі схемою ознак у зазначеному порядку і зробити черговий хід відповідно до першої виявленої ознаки, не перевіряючи ірнших ознак доти, доки не настане зупинка [1].

Завдання до лабораторної роботи

Задача про Ханойські башти. Є три стержні з номерами 1, 2, 3. На 1 стержень надіто Nдисків різного діаметру так, що вони створюють піраміду. Розробити програму для друку послідовностей переміщень дисків з стержня на стержень, необхідних для переносу піраміди з 1 стержня на 3 стержень з використанням стержня2 в якості допоміжного. При цьому за одне переміщення потрібно переносити тільки один диск. Диск більшого діаметру не повинен поміщатися на диск меншого діаметру. Доведено, для N-дисків мінімальна кількість необхідних переміщень дорівнює $2^N - 1$.

Контрольні питання

1.Які основні вимоги до алгоритмів?
2. Що таке примітивна рекурсія?
3. Які основні властивості алгоритмів?
4. Як формально описується машина Тюринга (МТ)?
5. Що таке внутрішній і зовнішній алфавіти машини Тюринга (МТ)?
6. Що таке конфігурування на стрічці МТ?
7. Які операції виконуються над МТ?
8. Що таке алгоритм?
9. Які етапи розв’язання задачі на ЕОМ ви знаєте?